TÓPICOS SELECTOS DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE · UNIDAD II

Rúbrica de evaluación: proyecto integrador con producto inteligente en capas, embeddings y RAG

Estudiante		**Fecha de entrega**	07/11/2026
Proyecto / dominio		**Evaluador**	

1. Requisitos de cumplimiento obligatorio

Antes de aplicar la rúbrica se verifica que el proyecto cumpla estos requisitos. **Si falta alguno, la calificación máxima del proyecto es 59 puntos (no aprobatoria)**, aunque el puntaje de la rúbrica sea mayor.

Requisito	Evidencia	Cumple (Sí / No)
R1. Dominio definido por el estudiante	Dominio y corpus propios descritos en el informe.	
R2. Ejecución local	Demostración en vivo con modelos, base vectorial, servicio y web en el equipo local, sin APIs de modelos en la nube.	
R3. Selección de modelos sustentada	Comparación de al menos 2 modelos de lenguaje y 2 de embeddings con datos medidos.	
R4. Uso de embeddings	Embeddings del corpus guardados en una base vectorial.	
R5. Uso de RAG	Respuestas generadas con fragmentos recuperados, con fuentes.	
R6. Arquitectura en capas del servicio	Existen y funcionan todas las capas obligatorias: API, orquestación y patrones de agente, guardrails, caché, construcción de contexto, enrutador y gateway, acceso a datos y modelos, observabilidad y retroalimentación.	
R7. Servicio que expone una API	API REST documentada y funcionando.	
R8. Capa de presentación web	Aplicación web que consume la API por HTTP.	
R11. Informe técnico	Informe entregado con arquitectura, diagramas de secuencia, ADR, selección de modelos y evaluación.	

R12. Producto más allá de un chatbot	La función principal entrega un resultado distinto de una conversación; ficha de la idea aprobada.	

2. Rúbrica analítica

La calificación tiene dos partes: **producto (60 puntos)** e **informe técnico (40 puntos)**. Para cada criterio se elige el nivel que mejor describe el trabajo y se asigna un puntaje dentro del rango del nivel.

Parte A. Producto (60 puntos)

Criterio	Excelente	Satisfactorio	En desarrollo	Insuficiente
A1. Creatividad, originalidad y propuesta de valor (R12) 10 puntos	**9 – 10 pts** Idea original que va claramente más allá de un chatbot; los modelos resuelven un problema real de forma novedosa (por ejemplo, combinando tipos de producto); usuario y resultado bien definidos; experiencia de uso pensada para el flujo de trabajo del usuario; el valor se demuestra con evidencia.	**7 – 8 pts** Producto distinto de un chatbot con propuesta de valor clara, pero la idea es conocida o los modelos están poco aprovechados.	**4 – 6 pts** Producto cercano a un chatbot con funciones añadidas menores; usuario o resultado poco definidos.	**0 – 3 pts** Chatbot de preguntas y respuestas sin otra funcionalidad, o sin propuesta de valor.
A2. Construcción de contexto: embeddings y RAG (C5, R4, R5) 8 puntos	**8 pts** Ingesta de varios formatos; fragmentación, k y umbral bien configurados; metadatos útiles; el prompt limita la respuesta al contexto, cita fuentes y responde «no sé» cuando corresponde.	**6 – 7 pts** Ingesta, recuperación y generación correctas con fuentes; manejo parcial de preguntas sin información.	**3 – 5 pts** Funciona con limitaciones: un solo formato, recuperación poco pertinente o fuentes ausentes a veces.	**0 – 2 pts** No hay embeddings, base vectorial o recuperación real.
A3. Arquitectura en capas del servicio (R6) 8 puntos	**8 pts** Todas las capas obligatorias existen en el código con responsabilidades claras e interfaces definidas; las dependencias van solo hacia abajo; cambiar un adaptador no afecta a las capas superiores.	**6 – 7 pts** Todas las capas existen y están separadas; hay algunas dependencias indebidas o interfaces poco claras.	**3 – 5 pts** Faltan capas o varias capas están mezcladas en el mismo módulo.	**0 – 2 pts** No hay arquitectura en capas: la lógica está concentrada en uno o pocos archivos.

A4. Guardrails de entrada y salida (C3) 5 puntos	**5 pts** Al menos 2 verificaciones de entrada y 2 de salida, con política clara ante cada falla y pocos falsos positivos.	**4 pts** Verificaciones requeridas funcionando, con algún caso mal manejado.	**2 – 3 pts** Menos verificaciones de las requeridas o sin política ante fallas.	**0 – 1 pts** No hay guardrails.
A5. Enrutador, gateway y caché (C4, C6) 6 puntos	**6 pts** Enrutador con criterio explícito entre al menos 2 modelos; gateway con tiempo límite, reintentos y respaldo; caché exacta y semántica con umbral, expiración e invalidación.	**4 – 5 pts** Los tres componentes funcionan, con algún parámetro mal ajustado.	**2 – 3 pts** Falta alguno de los componentes o funciona de forma parcial (por ejemplo, solo caché exacta).	**0 – 1 pts** No hay enrutador, gateway ni caché.
A6. Orquestación y patrones de agente (C2) 4 puntos	**4 pts** Flujo de consulta explícito que coordina todas las capas; ciclo de agente con condición de salida y máximo de iteraciones.	**3 pts** Flujo claro y ciclo de agente funcionando con detalles menores.	**2 pts** Flujo confuso o ciclo de agente incompleto.	**0 – 1 pts** No hay capa de orquestación ni ciclo de agente.
A7. Observabilidad y retroalimentación (T1, T2) 5 puntos	**5 pts** Traza por consulta; bitácoras estructuradas por capa; métricas visibles en un panel o endpoint; retroalimentación ligada a la traza.	**4 pts** Bitácoras y métricas principales disponibles; retroalimentación registrada.	**2 – 3 pts** Solo bitácoras básicas o retroalimentación sin relación con las trazas.	**0 – 1 pts** No hay observabilidad ni retroalimentación.
A8. API y aplicación web (C1, R7, R8) 7 puntos	**7 pts** Todos los endpoints funcionan con validación, códigos de estado y documentación OpenAPI; la aplicación web es clara, consume solo la API y muestra fuentes, retroalimentación y métricas.	**5 – 6 pts** Endpoints mínimos y aplicación web funcionales; documentación o manejo de errores mejorables.	**3 – 4 pts** Faltan endpoints o la aplicación web es mínima o con problemas de uso.	**0 – 2 pts** No hay API o la interfaz llama directamente a los modelos o a la base vectorial.
A9. Demostración local en vivo (R2) 3 puntos	**3 pts** Todo corre en el equipo local; se muestran todas las capas en acción (caché, guardrails, ciclo de agente, métricas, retroalimentación) sin fallas.	**2 pts** Demostración local funcional con fallas menores o alguna capa sin mostrar.	**1 pts** Demostración incompleta o con fallas importantes.	**0 pts** No hay demostración local o el sistema no funciona.

A10. Calidad de la presentación 4 puntos	**4 pts** Comunica la idea y su valor de forma convincente; exposición clara y bien estructurada; respeta el tiempo; diapositivas legibles con diagramas, sin exceso de texto; vocabulario técnico preciso; responde las preguntas con seguridad y argumentos.	**3 pts** Exposición clara y ordenada, con detalles de tiempo, apoyo visual o precisión técnica; responde la mayoría de las preguntas.	**2 pts** Exposición desorganizada, excede el tiempo o apoyo visual deficiente; respuestas imprecisas.	**0 – 1 pts** Sin estructura ni apoyo visual, o no puede explicar su propio trabajo.

Parte B. Informe técnico (40 puntos)

Criterio	Excelente	Satisfactorio	En desarrollo	Insuficiente
B1. Idea, dominio, requisitos y atributos de calidad 4 puntos	**4 pts** Ficha de la idea completa; dominio, usuarios y corpus bien descritos; requisitos funcionales y no funcionales priorizados; atributos de calidad medibles que guían las decisiones.	**3 pts** Dominio y requisitos claros; atributos de calidad poco medibles.	**2 pts** Descripción vaga; requisitos incompletos.	**0 – 1 pts** No se describe el dominio ni los requisitos.
B2. Arquitectura: vistas y diagramas estructurales 8 puntos	**8 pts** Diagramas de contexto, contenedores, componentes, capas y despliegue local, coherentes entre sí y con el código; cada capa con su responsabilidad e interfaz.	**6 – 7 pts** Diagramas principales presentes y coherentes, con algún hueco menor.	**3 – 5 pts** Faltan vistas o los diagramas no corresponden al código.	**0 – 2 pts** No hay diagramas de arquitectura.
B3. Diagramas de secuencia 6 puntos	**6 pts** Al menos 5 diagramas de secuencia (ingesta, consulta normal, consulta desde caché, consulta bloqueada por guardrails, ciclo de agente) que muestran las capas participantes y coinciden con la implementación.	**4 – 5 pts** Al menos 3 diagramas correctos.	**2 – 3 pts** 1 o 2 diagramas, o diagramas que no corresponden al flujo real.	**0 – 1 pts** No hay diagramas de secuencia.
B4. Registro de decisiones de arquitectura (ADR) 7 puntos	**7 pts** Al menos 6 ADR completos (contexto, decisión, alternativas, consecuencias) que cubren los temas pedidos y se apoyan en atributos de calidad y evidencia.	**5 – 6 pts** Al menos 6 ADR con algunos apartados débiles o sin evidencia.	**3 – 4 pts** Menos de 6 ADR o ADR incompletos.	**0 – 2 pts** No hay ADR.
B5. Selección de modelos y enrutamiento (R3) 6 puntos	**6 pts** Experimento con al menos 2 modelos de lenguaje y 2 de embeddings, criterios explícitos y datos medidos; justificación del criterio del enrutador.	**4 – 5 pts** Comparación completa con argumentación mejorable.	**2 – 3 pts** Comparación incompleta o basada en opiniones.	**0 – 1 pts** No hay comparación ni justificación.

B6. Evaluación y análisis de resultados (R9) 6 puntos	**6 pts** Evalúa las respuestas y cada capa con los conjuntos de prueba pedidos; presenta resultados en tablas o gráficas; analiza errores y propone mejoras.	**4 – 5 pts** Evaluación de varias métricas con análisis breve.	**2 – 3 pts** Evaluación parcial o sin análisis.	**0 – 1 pts** No hay evaluación.
B7. Redacción, formato y reproducibilidad (R10) 3 puntos	**3 pts** Redacción clara y sin errores; formato consistente; figuras y tablas numeradas; referencias completas; README que permite levantar todo sin ayuda.	**2 pts** Redacción y formato adecuados, con errores menores.	**1 pts** Errores frecuentes o formato descuidado; README insuficiente.	**0 pts** Informe ilegible o sistema no reproducible.

3. Hoja de calificación

Criterio	Puntos máximos	Puntos obtenidos	Observaciones
A1. Creatividad, originalidad y propuesta de valor (R12)	10		
A2. Construcción de contexto: embeddings y RAG (C5, R4, R5)	8		
A3. Arquitectura en capas del servicio (R6)	8		
A4. Guardrails de entrada y salida (C3)	5		
A5. Enrutador, gateway y caché (C4, C6)	6		
A6. Orquestación y patrones de agente (C2)	4		
A7. Observabilidad y retroalimentación (T1, T2)	5		
A8. API y aplicación web (C1, R7, R8)	7		
A9. Demostración local en vivo (R2)	3		
A10. Calidad de la presentación	4		
Subtotal Parte A. Producto	**60**		
B1. Idea, dominio, requisitos y atributos de calidad	4		
B2. Arquitectura: vistas y diagramas estructurales	8		
B3. Diagramas de secuencia	6		
B4. Registro de decisiones de arquitectura (ADR)	7		
B5. Selección de modelos y enrutamiento (R3)	6		
B6. Evaluación y análisis de resultados (R9)	6		
B7. Redacción, formato y reproducibilidad (R10)	3		
Subtotal Parte B. Informe técnico	**40**		
Total	**100**		
¿Cumple todos los requisitos obligatorios?	Sí / No		Si es No, la calificación máxima es 59.
Calificación final			

4. Retroalimentación

Fortalezas	Aspectos a mejorar